

Python 程式的基礎 架構與語法規則

2

CHAPTER

了解程式的基礎架構與語法規則，才能知道程式的架構與需要遵守的規則，並且能正確地寫出程式。

學習目標

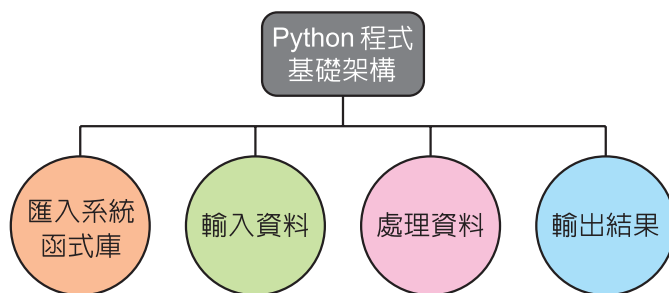
- 能瞭解 Python 程式基礎架構
- 能瞭解 Python 程式語法規則
- 能瞭解與實作 Python 的輸入與輸出

本章綱要

- 2-1 Python 程式基礎架構
- 2-2 Python 程式語法規則
- 2-3 Python 的輸入與輸出

2-1 Python 程式基礎架構

本書使用「Python Shell」方式執行 Python 程式，Python 程式基礎架構為**匯入系統函式庫**、**輸入資料**、**處理資料**與**輸出結果**（圖 2-1-1），程式中這四部份並不一定都要有，程式才能夠執行，如果不需要匯入系統函式庫，就不需要加上 `import` 匯入系統函式庫。Python 內建許多好用的**標準函式庫**（Standard Library），內建許多好用函式庫的哲學，又稱作**內建電池**（Batteries Included）。使用 Python 撰寫程式就要會善用已經安裝在系統內的函式庫，之後章節會介紹常用且重要的 Python 系統函式庫。



◆ 圖 2-1-1 Python 程式基礎架構

Python 程式基礎架構舉例如下：

● 程式碼

行號	程式碼	範例檔案：ch2\2-1.py
01	<code>import math</code> # 匯入系統函式庫	
02	<code>半徑 = float(input(' 請輸入半徑 ? '))</code> # 輸入資料	
03	<code>圓周長 = 2 * math.pi * 半徑</code> # 處理資料	
04	<code>print(' 圓周長為 ', 圓周長)</code> # 輸出結果	

● 程式解說

以上範例用於計算圓周長。首先使用「`import math`」匯入系統函式庫 `math`（第 1 行），才能使用 `math.pi`，呼叫 `math.pi` 就可以獲得圓周率。使用 `input` 函式在螢幕上出現「請輸入半徑？」，等待使用者輸入半徑後，接著使用 `float` 函式轉換成浮點數，指定給變數「半徑」（第 2 行）。計算圓周長儲存到變數「圓周長」（第 3 行）。使用 `print` 函式輸出計算結果到螢幕上（第 4 行）。`input` 函式與 `print` 函式將在本章介紹，變數與 `float` 函式將在下一章介紹。



● 執行結果

此範例執行結果如下，輸入「5」，輸出「圓周長為 31.41592653589793」。

本程式的架構分成以下四個部分。

1. 「import math」用於匯入系統函式庫
2. 「input(' 請輸入半徑? ')」用於輸入資料
3. 「圓周長 = 2 * math.pi * 半徑」用於處理資料
4. 「print(' 圓周長為 ', 圓周長)」用於輸出運算結果

練習題 2-1

- () 1. Python 使用什麼指令匯入函式庫？
 (A) include (B) import (C) combine (D) has。
- () 2. Python 可以使用以下什麼函式從鍵盤輸入資料？
 (A) input (B) cin (C) print (D) cout。
- () 3. Python 可以使用以下什麼函式顯示資料到螢幕上？
 (A) input (B) cin (C) print (D) cout。

2-2 Python 程式語法規則

每一種程式語言都有其程式語法規則，也就是撰寫程式的注意事項，遵守程式語法規則才能寫出正確的程式。

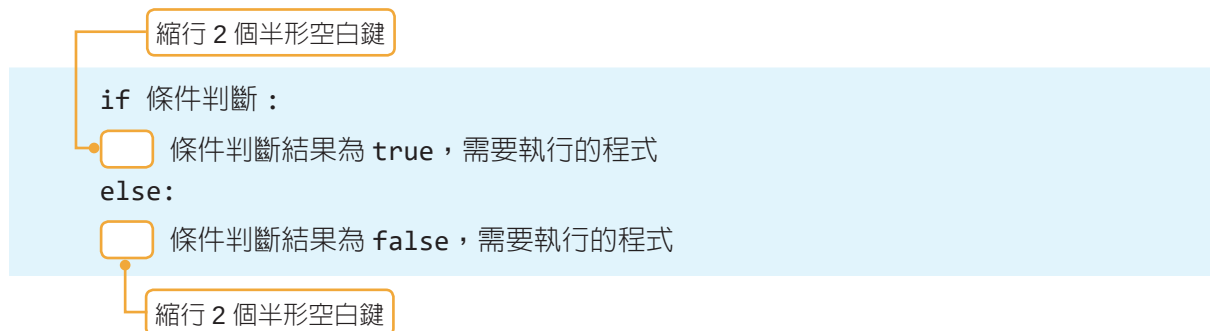
程式區塊

將多行程式碼寫在一個區塊內，此區塊稱作程式區塊。一個程式區塊通常用於完成一個功能，也就是將完成相同功能的程式寫在一起。一個程式通常會區分成多個程式區塊，再由這些程式區塊組合起來。Python 程式區塊的撰寫注意事項如下。

程式區塊內的程式碼可能不只一行，Python 程式碼以縮行表示程式區塊的範圍。尤其在選擇結構與迴圈結構的程式區塊，都需要使用縮行表示程式區塊的範圍。縮行表示同一個程式區塊的最左邊要縮相同的空白鍵（space）個數，通常使用 2 到 4 個空白鍵，所以「if 條件判斷：」後面接條件成立的動作，每一行都需要以 2 到 4 個空白鍵開頭，表示執行的範圍。

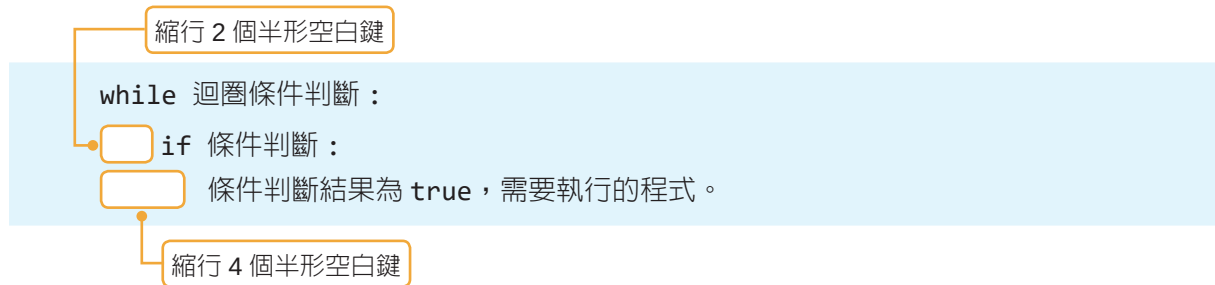
程式設計師可以依照習慣決定空白鍵個數，若使用 2 個空白鍵，整個 Python 檔案都要使用 2 個空白鍵。Tab 鍵也可用於表示縮行，但是空白鍵與 Tab 鍵不要混用，整個程式只能從頭到尾選擇其中一種進行縮行，選擇結構與迴圈結構將在之後單元詳細介紹。

一個程式切割成幾個程式區塊，程式區塊內可以包含程式區塊，可以是選擇結構區塊（if...else...）與迴圈區塊（for...、while...）、函式程式區塊（def...）等，在本書之後章節會介紹這些程式區塊。程式區塊內程式碼需要進行縮行，這樣才容易辨別程式區塊的範圍，建議縮行 2 到 4 個半形空白鍵的距離，如下。





程式區塊內可以包含程式區塊，例如：`while` 迴圈包含 `if` 選擇結構，`while` 迴圈內的程式需縮行 2 個半形空白鍵，`if` 條件判斷內的程式也需要縮行 2 個半形空白鍵，所以 `if` 條件判斷內的程式的左側會空 4 個半形空白鍵，如下。



程式區塊內的程式

程式區塊內可以由一行或多行程式組合起來。一行程式相當於一句話，多行程式相當於一段話，一句話或一段話可以敘述一個想法，一行或多行程式也可以完成一個功能。寫程式就是將程式一行接著一行寫下來，完成一個功能，以下為五行的程式，當 `a` 等於 1，計算與顯示總金額，看不懂沒關係，下兩個章節會介紹變數、運算子與選擇結構就會看懂本範例。

```
if a == 1:  
    num=5  
    price = 100  
    total = num * price  
    print (total)
```

程式碼過長處理

在 Python 內，若某行的程式碼過長，可以使用「`\`」拆成多行，在每一行最後使用「`\`」當最後一個字元，就可以寫到下一行，這兩行會被視為同一行。以下範例中，單引號「`'`」表示的字串只能在一行內，可以使用「`\`」拆成多行，範例中變數 `s` 的字串橫跨三行，經由「`\`」會被視為一行。

● 程式碼

程式碼

範例檔案：ch2\ch2-2.py

```
s = '春眠不覺曉，處處聞啼鳥。\  
夜來風雨聲，花落知多少。\  
    作者 孟浩然 詩名 春曉，'  
print(s)
```

執行結果

```
春眠不覺曉，處處聞啼鳥。夜來風雨聲，花落知多少。    作者 孟浩然 詩名 春曉
```

註解

撰寫程式時，知道每一行程式的用途，但是幾個月過後再看這些程式碼會發現有些程式不知道其用途，所以需要養成在程式碼前行或該行程式後面加上註解的習慣，就可以解決這個問題。Python 的註解使用半形井字號「#」，半形井字號「#」後所串接的文字到該行結束都被視為註解，會被自動忽略。

```
num = 5  
price = 100  
total = num * price # 計算總金額  
print(total) # 顯示總金額
```

練習題 2-2

- () 1. 程式區塊內為何進行縮行？
(A) 美觀 (B) 增加程式碼長度 (C) 習慣 (D) 辨別程式區塊的範圍。
- () 2. Python 的註解使用什麼半形字元，其後所串接的文字到該行結束都被視為註解？
(A) 半形單引號「'」 (B) 半形句號「.」
(C) 半形冒號「:」 (D) 半形井字號「#」。
- () 3. Python 內若要將一行程式寫成多行，需要使用什麼符號進行分行？
(A) 半形單引號「'」 (B) 半形反斜線「\」
(C) 半形冒號「:」 (D) 半形井字號「#」。



2-3 Python 的輸入與輸出

Python 提供輸入與輸出的內建函式，本書的輸入輸出皆使用 Python3，Python3 可以使用 `print` 函式輸出資料到螢幕與 `input` 函式輸入資料，`print` 函式與 `input` 函式介紹，如下所示。

函式 `print`（說明文件：<https://docs.python.org/3/library/functions.html#print>）

【函式簽名 1】`print(*objects)`

【功能與說明 1】將 `objects` 顯示在螢幕上，* 表示可以顯示一個以上的 `object`，沒有指定間隔字元與結束字元，預設間隔字元 (`sep`) 參數使用一個空白鍵，一行的結束字元 (`end`) 參數為「`\n`」表示換到下一行。

【函式簽名 2】`print(*objects, sep=' ', end='\n')`

【功能與說明 2】將 `objects` 顯示在螢幕上，* 表示可以顯示一個以上的 `object`，預設間隔字元 (`sep`) 參數為一個空白鍵，一行的結束字元 (`end`) 參數為「`\n`」表示換到下一行，`sep` 與 `end` 都可以依照程式設計師的需求而重新定義。

【範例 1】`print(' 學習 ', 'Python', ' 真有趣 ')`

【說明 1】預設間隔字元 (`sep`) 參數使用一個空白鍵，所以每一句話之間都有一個空白鍵。

【執行結果 1】

```
學習 Python 真有趣
```

【範例 2】`print(' 學習 ', 'Python', ' 真有趣 ', sep='\t')`

【說明 2】修改間隔字元 (`sep`) 參數使用「`\t`」，所以每一句話之間使用一個 `tab` 鍵，間隔就改成 `tab` 鍵。

【執行結果 2】

```
學習      Python      真有趣
```

函式 `input`（說明文件：<https://docs.python.org/3/library/functions.html#input>）

【函式簽名】`input([prompt])`

【功能與說明】顯示 `prompt` 在螢幕上，等待使用者輸入資料，資料會以字串回傳。

【範例】`name = input(' 請問貴姓大名? ')`

```
print(' 你好, ', name)
```

【說明】因為 `input` 函式將輸入的資料使用字串回傳，將回傳字串指定給變數 `name`，使用函式 `print` 顯示「你好」與變數 `name` 到螢幕上。變數 `name` 與運算子「`=`」的概念將於下一章介紹。

【執行結果】

```
請問貴姓大名? John
```

```
你好, John
```

範例實作 2-3-1：基本資料調查

範例檔案：ch2\2-3-1.py

● 題目

寫一個程式，螢幕輸出「請問貴姓大名？」，等待使用者輸入姓名，顯示輸入的姓名在螢幕上。螢幕輸出「請問年紀？」，等待使用者輸入年紀，顯示輸入的年紀在螢幕上。螢幕輸出「請問體重？」，等待使用者輸入體重，顯示輸入的體重在螢幕上。

這個程式需要 `input` 函式用於輸入資料，`print` 函式用於顯示資料到螢幕。

● 預覽結果

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec66b, Mar 26 2019)
Type "help", "copyright", "credits()" or "license()" for more
>>>
===== RESTART: Jupyter Console =====
請問貴姓大名? Mary
你好, Mary
請問年紀? 16
原來你 16 歲
請問體重? 55.3
體重為 55.3
  
```

● 程式碼

行號	程式碼
01	<code>name = input(' 請問貴姓大名 ? ')</code> ● 在螢幕上顯示「請問貴姓大名？」，等待使用者輸入，輸入的資料指定給變數 <code>name</code> ，變數 <code>name</code> 與運算子「=」的概念將於下一章介紹。
02	<code>print(' 你好, ', name)</code> ● 輸出「你好,」與變數 <code>name</code> 在螢幕上。
03	<code>y = int(input(' 請問年紀 ? '))</code> ● 在螢幕上顯示「請問年紀？」，等待使用者輸入，輸入的資料經由 <code>int</code> 函式將字串轉換成整數指定給變數 <code>y</code> ， <code>int</code> 函式將在下一章介紹。
04	<code>print(' 原來你 ', y, ' 歲 ')</code> ● 輸出「原來你」、變數 <code>y</code> 與「歲」在螢幕上。
05	<code>w = float(input(' 請問體重 ? '))</code> ● 在螢幕上顯示「請問體重？」，等待使用者輸入，輸入的資料經由函式 <code>float</code> 將字串轉換成浮點數指定給變數 <code>w</code> ， <code>float</code> 函式將在下一章介紹。
06	<code>print(' 體重為 ', w)</code> ● 輸出「體重為」與變數 <code>w</code> 在螢幕上。



充電時間

若想要知道函式的功能可以使用函式 `help`，以函式名稱為輸入，找出該函式的說明。例如：`help(input)`，獲得函式 `input` 的解說，如下。

```
input(prompt=None, /)
    Read a string from standard input. The trailing newline is stripped.
    The prompt string, if given, is printed to standard output without a
    trailing newline before reading input.
    If the user hits EOF (*nix: Ctrl-D, Windows: Ctrl-Z+Return), raise EOFError.
    On *nix systems, readline is used if available.
```

練習題 2-3

- () 1. 如果要讓 `print` 函式不要輸出換行，需要更改以下哪一個參數？
(A) `sep` (B) `end` (C) `endl` (D) `prompt`。
- () 2. 如果要讓 `print` 函式，每一句話之間的時間隔使用「,」，需要更改以下哪一個參數？
(A) `sep` (B) `end` (C) `endl` (D) `prompt`
- () 3. `input` 函式回傳哪一種型別的資料，如果輸入是整數，需要使用 `int` 函式轉換成整數，才能進行數值運算？
(A) 浮點數 (B) 布林值 (C) 字典 (D) 字串
- () 4. 以下哪一個符號表示定位字元 Tab？
(A) `\n` (B) `\b` (C) `\t` (D) `\a`
- 5. 使用 Python 直譯器，在命令列輸入「`help(input)`」查看 `input` 函式的說明。

自我評量

一、選擇題

- () 1. 如果要讓 print 函式，每一句話之間的時間隔使用冒號「:」隔開，需要如何設定參數？
(A) space=':' (B) end=':' (C) sep=':' (D) prompt=':'。
- () 2. 以下哪一個符號表示換行字元？
(A) \n (B) \b (C) \t (D) \a。
- () 3. 以下哪一個函式可以查詢 Python 系統函式的說明文件？
(A) locals (B) globals (C) help (D) docu。

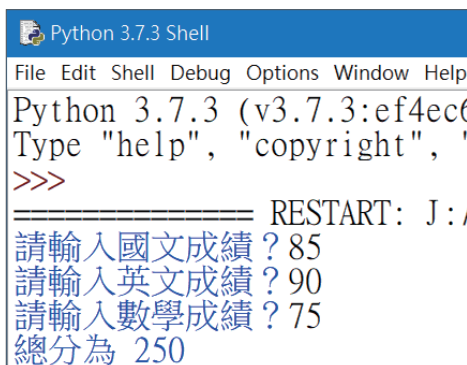
二、程式練習

1. 計算總分

請寫一個程式依序輸入國文、英文與數學成績，並顯示三科總分到螢幕上。

預覽結果

國文成績輸入 85、英文成績輸入 90 與數學成績輸入 75，顯示三科總分到螢幕上，如下圖。



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6)
Type "help", "copyright", "credits()" for more
>>>
===== RESTART: Jupyter Console =====
請輸入國文成績? 85
請輸入英文成績? 90
請輸入數學成績? 75
總分為 250
```

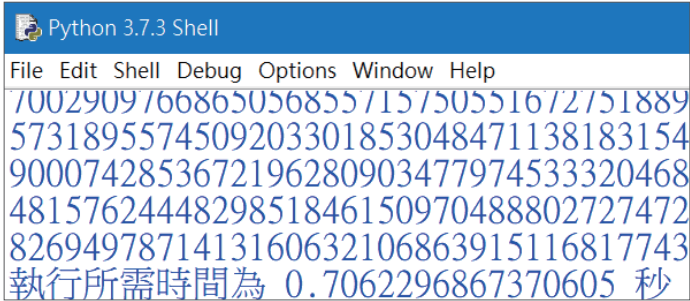


2. 計算執行時間

請寫一個程式計算並顯示 2^{10000} 的值到螢幕上，其中「**」表示次方，使用函式庫 `time` 計算執行所需時間。

預覽結果

本題不需輸入資料，執行結果如下圖。



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
7002909766865056855715750551672751889
5731895574509203301853048471138183154
9000742853672196280903477974533320468
4815762444829851846150970488802727472
8269497871413160632106863915116817743
執行所需時間為 0.7062296867370605 秒
```

NOTE

